



Tres decisiones: la migración, el gas y los nodos

Qué está probado y listo, qué hay que votar, y qué hay que resolver antes de anunciar el programa de nodos validadores.

10 de agosto de 2026

Las cifras de migración provienen de mediciones sobre la cadena real, verificadas contra la raíz criptográfica de cada contrato. Lo que es estimación está marcado como tal.

En una página

Hay **tres asuntos** sobre la mesa y conviene no mezclarlos, porque están en estados muy distintos. Antes de los dos últimos va una explicación de la tecnología nueva, porque de ella depende qué se puede ofrecer y qué no.

La migración de la cadena está probada y esperando autorización. Se ejecutó el inventario, se construyó el génesis nuevo y se levantó una cadena de ensayo. Los catorce tokens oficiales tienen el almacenamiento *idéntico*, bit a bit, verificado por hash. Falta la firma de la Junta para el corte.

La política de gas es una decisión abierta que hoy nadie ha tomado. La cadena cobra cero por transacción. Eso es excelente para el usuario y significa que la red no genera ingreso alguno — lo que importa para el tercer asunto.

El programa de nodos validadores necesita trabajo antes de anunciarse. Es viable, pero la tecnología nueva *no tiene staking*: los validadores se suman por voto, no depositando. La recompensa mensual no la paga la cadena; la paga la sociedad. Y un puesto de validador conlleva poder de gobierno sobre la red.

14/14 TOKENS CON ALMACENAMIENTO IDÉNTICO	332 CUENTAS MIGRADAS Y VERIFICADAS	0 INGRESO ACTUAL DE LA RED POR GAS	1 VALIDADOR EN PRODUCCIÓN HOY
--	---	---	--

Parte I · La migración

Lo que está probado

Las etapas que no requieren autorización —inventario, génesis y ensayo— ya se ejecutaron. Estos son sus resultados, medidos y no estimados.

COMPROBACIÓN	RESULTADO	ESTADO
Volcado del estado completo, sin nodos faltantes	1.385 entradas	Verificado
Suma de saldos contra la emisión de cada token	14 de 14	Cuadra exacto
Raíz de almacenamiento de los tokens	14 de 14	Idéntica
Cuentas con dirección identificada	332 de 332	Completo
Contratos migrados enteros	169 de 173	Verificado
Semillas y llaves que descifran correctamente	405 de 406	Verificado
Posiciones de liquidez con dueño y datos correctos	31 de 31	Verificado
Índice para listar posiciones en la billetera	en curso	Último pendiente

La prueba que no admite interpretación. La raíz del almacenamiento es el hash de todo lo que guarda un contrato. Si coincide entre las dos cadenas, no falta ni sobra una sola entrada.

ONDK 0x0dd44606fc108f6921... → 0x0dd44606fc108f6921...

AUKA 0x03111b7a5aa74330e5... → 0x03111b7a5aa74330e5...

Los catorce coinciden. Los 138 tenedores de ONDK y los 39 de AUKA viajan con su saldo exacto.

Qué pasa con las personas

Correos, contraseñas y frases semilla **no están en la cadena**: viven en la base de la billetera y el corte no las toca. La dirección de cada persona es la misma en la cadena nueva, con el mismo saldo. Entra con su correo y contraseña de siempre.

El aviso a los usuarios es parte del corte, no un extra. Quien no actualice la aplicación seguirá hablándole a la cadena vieja: la verá funcionando, pero congelada. La comunicación tiene que salir antes.

Los seis acuerdos de la migración

1 El corte

Congelar la escritura, tomar la foto final del estado, arrancar la cadena nueva y mover el DNS. Una ventana de fin de semana.

Por qué necesita acta: interrumpe el servicio, y desde ese momento el registro oficial de saldos pasa a ser la cadena nueva.

2 Identificador de red 5550

La red nueva será **5550** y la de pruebas **5534**, ambos verificados libres en el registro público.

Por qué necesita acta: toda persona debe actualizar su billetera. **Por qué se hace igual:** conservar el número viejo obligaría a apagar la cadena anterior en el corte, y con ella el respaldo que permite volver atrás en minutos en vez de horas.

3 El alcance: viaja todo

Los catorce tokens, el ORIGEN nativo, las 332 cuentas y los contratos del intercambio.

Estado: 169 de 173 contratos completos. Los cuatro restantes son estructuras internas del intercambio; el trabajo para cerrarlos está en curso y no depende de esta votación.

4 Los 10 ORIGEN del contrato de garantía

El contrato de garantía de la tecnología vieja no viaja. Sus 10 ORIGEN retenidos se devuelven a la dirección validadora en el génesis.

Por qué necesita acta: es un movimiento de fondos, por pequeño que sea.

5 Inscripción en el registro público

Registrar 5550 y 5534 en el catálogo que alimenta a las billeteras.

Por qué necesita acta: es un compromiso hacia afuera, y no hay forma de reservar un número por adelantado.

6 La red de pruebas permanente

Ya está funcionando desde hoy: tres validadores, bloques cada cinco segundos, con acceso público cifrado en `rpc-testnet.ordenglobal-rpc.com`. Costo real medido: **61 dólares al mes**, por debajo de lo presupuestado.

Qué se pide: ratificar el gasto. La red ya demuestra con tres validadores lo que producción todavía no tiene.

Parte II · Por qué QBFT y no proof of stake

El cambio de tecnología no es sólo cambiar un programa por otro: cambia **cómo se decide qué es verdad** en la cadena. Y de eso depende qué se puede ofrecer en el programa de nodos, así que conviene entenderlo bien.

Lo que había, y lo que realmente era

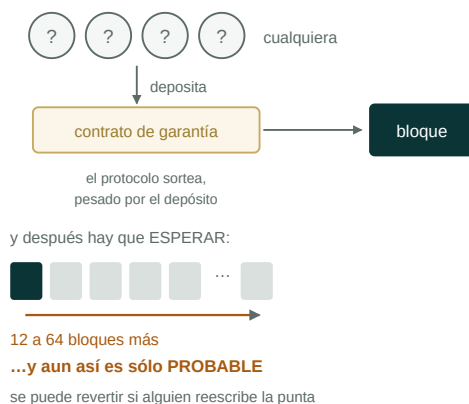
La cadena actual corre en modo *proof of stake*: quien quiere validar deposita tokens en un contrato de garantía, y si se porta mal se los quitan. Ese contrato existe —es el que retiene los 10 ORIGEN— así que técnicamente la cadena era PoS.

En la práctica **nunca funcionó como tal**: hay un solo validador y nadie podía entrar sin autorización de la sociedad. El depósito era una formalidad sobre una decisión que ya se tomaba a mano.

Cómo se hace definitivo un bloque

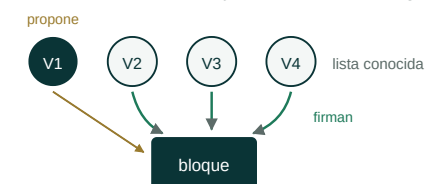
PROOF OF STAKE

validadores anónimos · el depósito es la garantía



QBFT

validadores conocidos · la mayoría de dos tercios es la garantía



3 de 4 firmaron — más de dos tercios
el bloque queda DEFINITIVO en ese instante

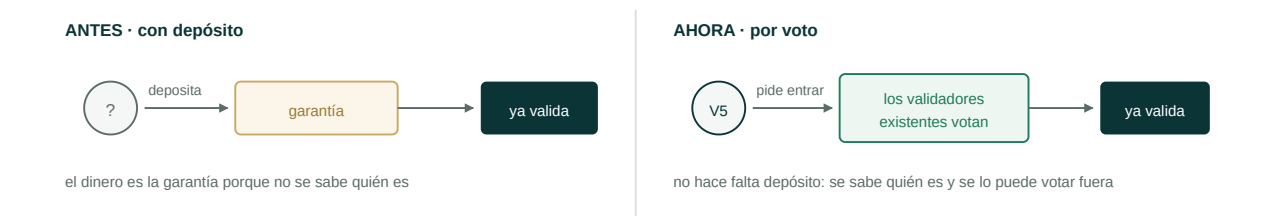
no se puede revertir nunca

el comercio cobra y en cinco segundos tiene certeza,
no una probabilidad alta

Un bloque se vuelve definitivo de dos maneras muy distintas. En *proof of stake* hay que esperar y la certeza nunca es total; en QBFT basta con que firmen más de dos tercios de los validadores, y eso ocurre en el mismo bloque.

Cómo entra un validador nuevo

Ésta es la diferencia que decide qué se puede ofrecer en el programa de nodos.



Antes se entraba poniendo dinero en garantía. Ahora se entra porque los validadores existentes lo votan — y por el mismo mecanismo se lo puede sacar.

Por qué el depósito no aportaba nada de todos modos

El depósito tiene sentido cuando los validadores son **anónimos**: como no se sabe quiénes son, se les exige dinero en garantía y se les quema si hacen trampa.

Cuando el conjunto es conocido y se lo puede expulsar por voto, el depósito es teatro: ya existe el castigo —sacarlo— y es inmediato, mientras que ejecutar una garantía es lento y discutible.

	PROOF OF STAKE	QBFT
Quién puede validar	Cualquiera que deposite	Sólo quien el conjunto vote
Qué respalda la seguridad	Dinero en riesgo	Identidad conocida y mayoría de dos tercios
Castigo	Le queman el depósito	Lo votan fuera, de inmediato
Cuándo el bloque es definitivo	Tras 12 a 64 bloques, y sólo probable	En el acto, y para siempre
Cuántos validadores admite	Miles	Unas decenas
Para qué sirve mejor	Redes públicas y anónimas	Redes de una empresa con participantes identificados

La finalidad inmediata es la ventaja que casi nadie menciona. En una cadena pública, un comercio que cobra tiene que esperar varias confirmaciones porque el pago todavía podría revertirse. Aquí no: cuando dos tercios firmaron, se acabó. Para una billetera de pagos eso vale más que cualquier otra diferencia técnica.

Qué se puede ofrecer entonces en el programa de nodos

Como el protocolo no paga nada por validar, **no se puede ofrecer «deposite y la red le paga»**. Hay tres formas honestas de armarlo:

FORMA	DE DÓNDE SALE EL DINERO	QUÉ ES LEGALMENTE
Reparto de comisiones de gas	De las transacciones de la red. Requiere dejar de cobrar cero.	Ingreso genuino de la operación. La opción más sana.
Pago por operar la máquina	De la sociedad, como cualquier proveedor.	Contrato de servicios. El tratamiento más simple.
Contrato de bloqueo de ORIGEN	De tesorería, hasta que la red genere ingresos.	Instrumento financiero. Requiere opinión legal.

Las dos primeras se sostienen solas. La tercera —que es lo que la mayoría de los programas de nodos son en realidad— es una promesa de la sociedad, y conviene llamarla por su nombre antes de anunciarla.

Parte III · La política de gas

Hoy la cadena cobra **cero** por transacción. Es una decisión que se tomó al construirla y que nunca se revisó. Ahora hay que revisarla, porque de ella depende si la red puede pagar recompensas.

OPCIÓN	PARA EL USUARIO	PARA LA RED
Mantener el gas en cero	Envía sin tener saldo para comisiones. La mejor experiencia posible.	Ingreso cero. Sin freno contra el abuso: alguien puede llenar bloques sin costo.
Comisión mínima	Necesita ORIGEN para mover cualquier cosa, incluso para recibir ayuda.	Ingreso que puede financiar a los validadores. Freno natural contra el abuso.
Cero ahora, comisión al lanzar los nodos	Sin cambios hasta que haya un motivo.	Permite decidir con datos reales de uso en vez de suposiciones.

El dato que ata las dos partes: con el gas en cero la red no genera un centavo. Si además se prometen recompensas mensuales, ese dinero sale íntegro de la tesorería. No es un detalle técnico: es la diferencia entre un programa que se sostiene solo y uno que drena caja.

Parte IV · El programa de nodos validadores

La propuesta es abrir puestos de validador con cuatro niveles de participación y una recompensa mensual proporcional. Es viable. Antes de anunciarlo hay que resolver cinco cosas, y tres de ellas no son técnicas.

Los niveles propuestos

NIVEL	MONTO	RECOMPENSA MENSUAL	PUESTOS
Nivel 1	5.000	por definir	por definir
Nivel 2	2.500	por definir	por definir
Nivel 3	1.000	por definir	por definir
Nivel 4	250	por definir	por definir

Los montos se recibieron sin unidad. Si son **dólares**, el programa capta capital y paga en moneda o en ORIGEN. Si son **ORIGEN**, capta token y el rendimiento diluye la emisión. Son dos productos distintos con dos tratamientos contables y legales distintos, y hay que elegir uno antes de escribir una sola línea de la oferta.

Lo que hay que resolver antes de anunciar

1. La cadena nueva no tiene staking. Ninguno.

En la tecnología nueva los validadores se suman **por voto de los validadores existentes**, no depositando fondos. Eso es una ventaja —se acabó el contrato de garantía que hoy retiene ORIGEN— pero significa que **la recompensa mensual no la paga la cadena: la paga la sociedad**. No es un rendimiento generado por el protocolo; es una obligación en el balance. Con el gas en cero, sale íntegra de tesorería.

2. Un puesto de validador es poder de gobierno.

Quien valida **vota sobre quién entra y quién sale** del conjunto de validadores. Vender puestos a terceros es vender participación en el gobierno de la red, no sólo un rendimiento. Si un grupo externo llegara a sumar dos tercios de los votos, controla quién puede validar. Hay que decidir si los puestos vendidos votan o si se les asigna un rol sin voto —y esa segunda opción hay que construirla, no viene de fábrica.

3. Un rendimiento mensual prometido a cambio de un aporte es, en la mayoría de las jurisdicciones, un valor negociable.

No es una opinión sobre el negocio: es la definición que usan la mayoría de los reguladores. Conviene opinión legal **antes** de publicar la oferta, no después. Es más barato ajustar la estructura ahora que reestructurar un programa con participantes dentro.

4. Cuántos validadores tolera la red

El consenso necesita que más de dos tercios de los validadores estén en línea y funcionando. Eso pone un límite práctico que conviene tener presente al vender puestos.

VALIDADORES	TOLERA CAÍDOS	DEBEN ESTAR EN LÍNEA
1 (producción hoy)	0	1 — si cae, la cadena se detiene
4	1	3
7	2	5
10	3	7
22	7	15

Más validadores dan más resistencia, pero también más máquinas que deben mantenerse encendidas y más mensajes por bloque. Por encima de unos veinte el consenso se vuelve notablemente más lento. **Un programa que venda cien puestos no cabe en esta arquitectura**; uno de diez a veinte, sí.

5. Quién opera la máquina

Un validador es un servidor que debe estar encendido siempre. Hay dos modelos y cambian por completo el producto:

MODELO	QUÉ RECIBE EL PARTICIPANTE	RIESGO
La sociedad opera	Un contrato y una recompensa. No toca nada.	El costo de operación es de la sociedad. Se parece más a un instrumento financiero.
El participante opera	Su propia máquina y su llave de validador.	Si no la mantiene en línea, degrada la red. Requiere soporte y reglas de expulsión.

Parte V · La corrida financiera

Todo lo que sigue está medido sobre la cadena y sobre la factura de infraestructura. Lo que es supuesto está marcado como tal. La comisión modelada es de **0,011 dólares por transacción**.

Qué hace hoy la cadena

MEDICIÓN	VALOR
Primer bloque	25 de julio de 2024
Edad de la cadena	747 días
Ritmo	un bloque cada 15,5 s · 5.575/día
Transacciones en toda su historia	1.871
Transacciones por día	2,5
Bloques que llevan alguna transacción	0,045 %
Costo de operación	444 USD/mes
Costo por transacción	5,91 USD

El dato que manda: cuánto usa la gente la billetera

Hay 406 personas registradas en la billetera y la cadena procesó 1.871 transacciones en dos años. Dividiendo:

0,185 transacciones por usuario y por mes.

Un usuario hace **una transacción cada cinco meses**. No es un problema de la cadena —aguanta miles por segundo— ni del precio de la comisión. Es que la billetera está registrada pero no usada.

La comisión, y un riesgo que trae

Con el ORIGEN a 2,10 dólares, cobrar 0,011 por transferencia equivale a fijar el gas en **103 gwei**. Conviene saber que **la comisión se fija en gwei, no en dólares**: si el ORIGEN llegara a 5 dólares, esos mismos 103 gwei costarían 0,026 —más del doble. La tarifa hay que revisarla cuando el precio se mueva, o el usuario termina pagando de más sin que nadie lo haya decidido.

Punto de equilibrio

CONFIGURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	COSTO ANUAL	TRANSACCIONES/AÑO	POR DÍA
Hoy · seis t2.large	5.332	484.727	1.328
Optimizado · seis t3.medium	2.640	240.000	658
Migrado · cuatro t3.medium	1.920	174.545	478

Bajar los servidores a su tamaño real **reduce el equilibrio a la mitad**. Es la palanca más rápida y no depende de que nadie use nada.

Cuántos usuarios hacen falta

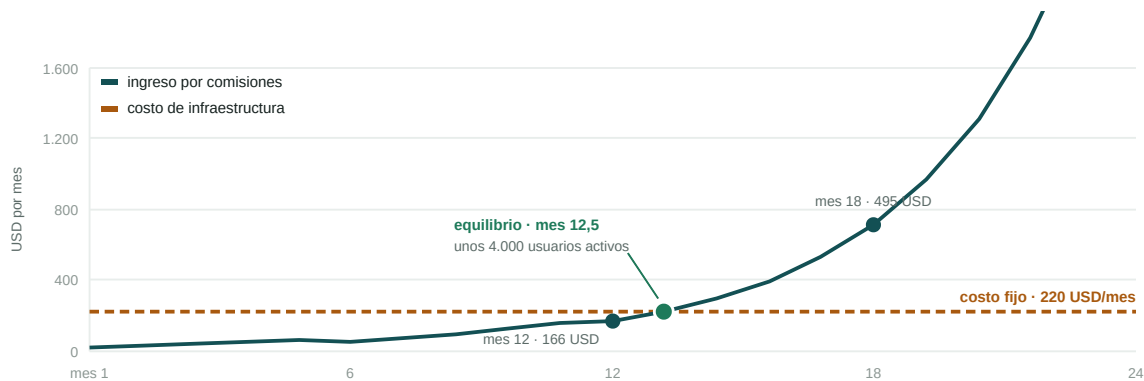
El equilibrio en transacciones es abstracto. Traducido a personas, sobre la base optimizada de 240.000 transacciones al año:

INTENSIDAD DE USO	TRANSACCIONES POR USUARIO Y MES	USUARIOS ACTIVOS NECESARIOS
Como hoy (medido)	0,19	108.064
Uso muy bajo	1	20.000
Billetera ocasional	5	4.000
Billetera de uso diario	20	1.000
Comercio que cobra a diario	60	333

Ahí está la verdadera palanca, y no es el precio de la comisión. Con el uso de hoy harían falta cien mil usuarios. Con una billetera que se use cinco veces al mes —una vez por semana— bastan **cuatro mil**. La diferencia entre esas dos cifras no la mueve la tecnología: la mueve que la gente efectivamente use la aplicación.

Proyección a veinticuatro meses

Supuesto: se parte de los 406 usuarios actuales, crecen 20 % al mes, y cada usuario activo hace cinco transacciones mensuales. La comisión es 0,011 y el costo, la base optimizada de 220 dólares al mes.



Con 20 % de crecimiento mensual y cinco transacciones por usuario activo, el ingreso cruza el costo alrededor del mes doce y medio. La curva se dispara después porque el crecimiento es compuesto: el mes 24 quedaría fuera de la escala del gráfico, en 1.479 dólares mensuales.

MES	USUARIOS	TRANSACCIONES	INGRESO	RESULTADO	ACUMULADO
1	406	2.030	22	-198	-198
6	1.010	5.051	56	-164	-1.098
12	3.017	15.083	166	-54	-1.756
15	5.213	26.064	287	+67	-1.691
21	15.565	77.825	856	+636	+405
24	26.896	134.482	1.479	+1.259	+3.484

La inversión acumulada hasta el equilibrio es de **unos 1.800 dólares**: lo que la red pierde mientras crece. Se recupera hacia el mes veintiuno.

Cuándo llega el equilibrio, según cuánto se crezca

CRECIMIENTO MENSUAL	MESES HASTA 4.000 USUARIOS ACTIVOS	EN AÑOS
5 %	47	3,9
10 %	24	2,0
15 %	16	1,4
20 %	13	1,0
30 %	9	0,7

Qué dice esta corrida

El equilibrio no es inalcanzable: son cuatro mil usuarios activos. Eso es un objetivo comercial normal, no una fantasía. Con 20 % de crecimiento mensual se alcanza en un año, y la pérdida acumulada del camino son unos mil ochocientos dólares — menos de lo que cuesta un mes de la nómina más chica.

Pero el obstáculo no es conseguir usuarios: es activarlos. Hoy hay 406 registrados y cada uno transacciona una vez cada cinco meses. Pasar de 0,19 a 5 transacciones mensuales es multiplicar por veintisiete el uso, y eso no lo resuelve la blockchain ni el precio de la comisión: lo resuelve que la aplicación sirva para algo que la gente quiera hacer seguido.

Y las recompensas siguen sin poder salir de aquí. Incluso en el mes veinticuatro, con veintisiete mil usuarios, la red genera 1.479 dólares al mes. Un programa de veinte participantes al 2 % mensual sobre 5.000 dólares cada uno cuesta 2.000 al mes. La red todavía no lo cubriría.

Recomendación

ASUNTO	RECOMENDACIÓN	POR QUÉ
Comisión	0,011 USD, revisable cuando el ORIGEN se mueva	Protege del abuso, es imperceptible para el usuario, y con crecimiento razonable llega al equilibrio en un año.
Infraestructura	Bajar a t3.medium al migrar	Reduce el equilibrio a la mitad desde el primer mes, sin depender de nada externo.
Recompensas	Pagar por servicio medible, no por depósito	La red no las cubre ni al mes veinticuatro. Como gasto operativo son sostenibles; como rendimiento prometido, no.
Prioridad real	Activar a los 406 usuarios que ya existen	Multiplicar por veintisiete el uso vale más que cualquier decisión de esta parte del documento.

Qué se pide a la Junta

ASUNTO	QUÉ SE DECIDE	URGENCIA
Migración	Sí o no a los seis acuerdos, y la ventana del corte	Alta — la cadena actual corre sobre software abandonado
Gas	Cero, comisión mínima, o cero hasta lanzar los nodos	Media — condiciona el programa de nodos
Nodos	Unidad de los montos, cuántos puestos, si votan, y quién opera	Media — no anunciar sin opinión legal

El riesgo que sigue abierto

La cadena de producción tiene **un solo validador**, y su llave está en una única máquina. Mientras eso siga así, esa máquina es la cadena: si se pierde su disco, no se produce un bloque más. Hoy hay respaldo cifrado de esa llave, de modo que el escenario catastrófico está cubierto, pero la solución de fondo es tener varios validadores.

La red de pruebas levantada esta semana ya funciona con tres, y demuestra que la arquitectura nueva lo resuelve. **Es la razón de peso para no postergar la migración**, y es también el cimiento sobre el que se apoyaría cualquier programa de nodos.

Orden Global Corp · Isla Roatán, Honduras · Documento interno para la Junta Directiva.
Cadena 8532 → 5550 · El inventario firmado, el respaldo cifrado y el material técnico están archivados y son auditables.